



AEROSEED: Kinetic Tyre Dust Air Purifier
ระบบดักจับฝุ่นจากยางรถยนต์ด้วยหลักการอากาศพลศาสตร์

เสนอ

อาจารย์ ธเนศพล คล้ายแขก

จัดทำโดย

กลุ่ม “ฟီลล์อิมมูน้องงง”

นายจิณณะ	พันธุ์มงคล	6806021612053
นายปภาวิณ	ธิติขุนกุล	6806021612037
นายธนุสรณ์	อุปรี	6806021611413
นายภัทรพงศ์	ธนะเพิ่ม	6806021612258
นายภัทรพล	แจ่มดวง	6806021612011
นางสาวกนกวรรณ	เทพสถิตย์	6806021611171
นางสาวณัฐริดา	ตันอิน	6806021612291
นายปรัชญา	เรืองโรจน์	6806021612347

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

คำนำ

คำนำฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอรายงานโครงการเรื่อง “AEROSEED: Kinetic Tyre Dust Air Purifier” ซึ่งเป็นแนวคิดและต้นแบบของระบบดักจับฝุ่นจากการสึกหรอของยางรถยนต์โดยอาศัยหลักการอากาศพลศาสตร์และการเคลื่อนที่ของยานพาหนะเป็นพลังงานขับเคลื่อนหลักโครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหามลพิษฝุ่นขนาดเล็กจากยางรถยนต์ทำความเข้าใจความต้องการและข้อจำกัดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและออกแบบแนวทางแก้ปัญหาที่สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจได้ในอนาคต

ปัจจุบัน ปัญหามลพิษทางอากาศกลายเป็นประเด็นสำคัญของเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการสึกหรอของยางรถยนต์ ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าฝุ่นจากท่อไอเสียในรถยนต์สมัยใหม่อย่างมีนัยสำคัญเอกสารประกอบโครงการแสดงให้เห็นว่ารถยนต์ที่ใช้ยางใหม่สามารถปล่อยฝุ่นได้ในระดับหลายสิบลิลลิกรัมต่อกิโลเมตร ในขณะที่มลพิษจากท่อไอเสียจริงมีค่าต่ำกว่ามาก สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าฝุ่นจากยางรถยนต์กำลังกลายเป็นแหล่งมลพิษสำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างจริงจัง

รายงานฉบับนี้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และกรอบแนวคิด STEAM4INNOVATOR ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 รู้ลึก รู้จริง (Stage 1: Insight) ขั้นตอนที่ 2 สร้างสรรค์ไอเดีย (Stage 2: Wow! Idea) ขั้นตอนที่ 3 แผนพัฒนาธุรกิจ (Stage 3: Business Model) และขั้นตอนที่ 4 การผลิตและการกระจาย (Stage 4: Production & Diffusion) โดยกลุ่มผู้จัดทำได้นำแนวคิดทั้ง 4 ขั้นตอนมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ AEROSEED อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเก็บข้อมูลเชิงลึก การระดมไอเดีย การออกแบบโมเดลธุรกิจ ไปจนถึงแนวทางการผลิตและการขยายผลในระดับเมือง

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนที่ให้คำแนะนำทั้งด้านวิชาการกระบวนการคิดและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติในการพัฒนางานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นตลอดจนขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่สละเวลาให้สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและการใช้รถในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้าง Insight และกำหนดทิศทางของแนวคิด AEROSEED

คณะผู้จัดทำทุกคนได้ร่วมกัน วางแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ และตรวจสอบรายงานฉบับนี้อย่างรอบคอบก่อนลงนามรับรองในหน้าคำนำนี้เพื่อยืนยันว่ารายงานฉบับนี้เป็นผลงานที่เกิดจากความร่วมมืออย่างแท้จริงและมีการตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหาแล้วหากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

ลงชื่อ	นายจิณณะ พันธมงคล <u>จิณณะ</u>	สมาชิกกลุ่ม
ลงชื่อ	นายปภาวิน ธิติขุนทด <u>ปภาวิน</u>	สมาชิกกลุ่ม
ลงชื่อ	นายคนุสรณ์ อูปรี	สมาชิกกลุ่ม
ลงชื่อ	นายภัทรพงศ์ ธนะเพิ่ม	สมาชิกกลุ่ม
ลงชื่อ	นายภัทรพล แจ่มดวง <u>ภัทรพล</u>	สมาชิกกลุ่ม
ลงชื่อ	นางสาวกนกวรรณ เทพสถิตย์ <u>กนกวรรณ</u>	สมาชิกกลุ่ม
ลงชื่อ	นางสาวณัฐธิดา ตันอิน <u>ณัฐธิดา</u>	สมาชิกกลุ่ม
ลงชื่อ	นายปรัชญา เรืองโรจน์ <u>ปรัชญา</u>	สมาชิกกลุ่ม

วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

บทคัดย่อ

โครงการเรื่อง “AEROSEED Kinetic Tyre Dust Air Purifier” มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบแนวคิดและต้นแบบระบบดักจับฝุ่นจากยางรถยนต์โดยใช้หลักการอากาศพลศาสตร์ของการไหลเวียนอากาศรอบยานพาหนะที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องถนนแนวคิดหลักของโครงการคือการเปลี่ยนยานพาหนะทุกคัน ให้ทำหน้าที่เสมือน “เครื่องฟอกอากาศของเมือง” โดยไม่เพิ่มภาระด้านพลังงานและสามารถเปลี่ยนฝุ่นที่เก็บได้ให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ

ในการดำเนินโครงการ กลุ่มผู้จัดทำได้นำกรอบแนวคิด STEAM4INNOVATOR มาใช้เป็นโครงสร้างหลัก โดยในขั้นตอนที่ 1 (Insight) ได้ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นจากยางรถยนต์กลุ่มเป้าหมาย และบริบทของเมืองที่มีมลพิษสูง ขั้นตอนที่ 2 (Wow! Idea) เป็นการระดมความคิดสร้างสรรค์ และคัดเลือกไอเดีย จนได้แนวคิด AEROSEED เป็นทางออกหลัก ขั้นตอนที่ 3 (Business Model) มุ่งวางแผนแนวทางธุรกิจโดยใช้แนวคิด Waste-to-Wealth และโมเดลรายได้จากการให้สิทธิใช้เทคโนโลยี การสร้างมูลค่าจากข้อมูลคาร์บอน และการแปรรูปฝุ่นเป็นวัตถุดิบมูลค่าสูงและในขั้นตอนที่ 4 (Production & Diffusion) ได้วางแผนทางการพัฒนาต้นแบบ การผลิต การสร้างแบรนด์ และการขยายผลในระยะยาว ผลลัพธ์ของโครงการในครั้งนี้คือการได้แนวคิดผลิตภัณฑ์ AEROSEED พร้อมรายละเอียดเชิงฟังก์ชัน กลไกพื้นฐานของการดักจับฝุ่น แนวทางการบูรณาการเข้ากับสนามแข่งรถ การขยายผลสู่ธุรกิจขนส่ง และมุมมองการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานระดับเมือง ตลอดจนแผนธุรกิจเบื้องต้นในรูปแบบ Waste-to-Wealth ที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาจริงในอนาคต โครงการชิ้นนี้จึงไม่เพียงตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังเปิดโอกาสด้านนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับความยั่งยืนของเมืองสมัยใหม่

สารบัญ

คำนำ.....	ก
บทคัดย่อ.....	ค
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 แนวคิดโครงการ AEROSEED	1
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.4 ขอบเขตของโครงการ.....	2
บทที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 รู้ลึก รู้จริง (Stage 1: Insight).....	3
บทที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 สร้างสรรค์ไอเดีย (Stage 2: Wow! Idea).....	4
บทที่ 4 ขั้นตอนที่ 3 แผนพัฒนาธุรกิจ (Stage 3: Business Model).....	5
บทที่ 5 ขั้นตอนที่ 4 การผลิตและการกระจาย (Stage 4: Production & Diffusion)	6
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	7
ภาคผนวก ก.....	
ภาคผนวก ข.....	
รูปชิ้นงานต้นแบบ AEROSEED	9
ภาคผนวก ค.....	
ใบงานกลุ่ม	12
ภาคผนวก ง	
ใบงานรายบุคคล	14

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1	1
ภาพที่ 2	1
ภาพที่ 3	1
ภาพที่ 4	1
ภาพที่ 5 ต้นแบบเวอร์ชันร่าง	9
ภาพที่ 6 ชิ้นงานต้นแบบ	10
ภาพที่ 7 เวอร์ชันสมบูรณ์	11
ภาพที่ 8 ใบงาน D	12
ภาพที่ 9 ใบงาน K	12
ภาพที่ 10 ใบงาน F	13
ภาพที่ 11 ใบงาน G	13

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

มลพิษทางอากาศในเขตเมืองเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน คุณภาพชีวิตและความน่าอยู่ของเมืองโดยรวม ปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญคือการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะยานพาหนะที่ใช้ยางรถยนต์เป็นองค์ประกอบหลักของการสัมผัสกับพื้นถนน แม้จะมีมาตรการควบคุมไอเสียจากท่อรถยนต์อย่างเข้มงวด แต่ปริมาณฝุ่นที่เกิดจากการสึกหรอของยางกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น และยังมีเทคโนโลยีจัดการอย่างแพร่หลาย ข้อมูลในสไลด์ AEROSEED ระบุว่า ยางรถยนต์ใหม่สามารถปล่อยฝุ่นได้ในระดับหลายสิบลิลลิกรัมต่อกิโลเมตร ขณะที่ค่ามลพิษจากท่อไอเสียจริงในรถยนต์สมัยใหม่อยู่ในระดับต่ำกว่ามาก แสดงให้เห็นว่า “ฝุ่นจากยาง” กำลังกลายเป็นแหล่งมลพิษสำคัญที่ถูกมองข้าม การเพิกเฉยต่อปัญหานี้อาจนำไปสู่การด้านสาธารณสุขที่สูงขึ้น และทำให้มาตรการควบคุมมลพิษที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับบริบทเมืองยุคใหม่

ในอีกด้านหนึ่ง เทคโนโลยีดักจับฝุ่นส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นระบบประจำที่ เช่น เครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ หรือระบบฉีดพ่นน้ำ เพื่อลดฝุ่นในบางพื้นที่ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ครอบคลุม ใช้พลังงานสูง และต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การขยายผลให้ครอบคลุมทั้งเมืองทำได้ยากและมีต้นทุนสูง โครงการนี้จึงมุ่งค้นหาแนวทางใหม่ที่ใช้ “การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ” ซึ่งมีอยู่แล้วในทุกเมือง มาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา ด้วยการออกแบบให้รถทุกคันทำหน้าที่ช่วยดักจับฝุ่นในขณะเดียวกัน

1.2 แนวคิดโครงการ AEROSEED

AEROSEED เป็นแนวคิดระบบดักจับฝุ่นที่ติดตั้งบนยานพาหนะ โดยใช้หลักการ Aerodynamic Flow นำอากาศที่ไหลผ่านตัวรถเข้าสู่ตะแกรงดักจับและฟิลเตอร์ความละเอียดสูง ขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ แนวคิดนี้เปลี่ยนบทบาทของรถจาก “แหล่งกำเนิดฝุ่น” ให้กลายเป็น “หน่วยฟอกอากาศเคลื่อนที่” ที่ช่วยลดมลพิษบนเส้นทางที่รถวิ่งผ่าน แนวคิดดังกล่าวถูกสรุปผ่านประโยค “We plant the tech, Velocity grows the impact.” ซึ่งสะท้อนว่าเทคโนโลยีจะถูก “ปลูก” ลงบนยานพาหนะ และใช้ความเร็วของรถเป็นตัวขยายผลกระทบเชิงบวก

โครงการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างโลกของ Motorsports ที่มีความเร็วสูงและต้องการเทคโนโลยีล้ำสมัย กับโลกของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ด้านความยั่งยืน AEROSEED จึงวางแผนใช้สนามแข่งเป็นพื้นที่ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยี ก่อนถ่ายทอดสู่ภาคธุรกิจและระดับเมืองในระยะยาว

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบของฝุ่นจากยางรถยนต์ต่อสภาพแวดล้อมในเมือง และทำความเข้าใจช่องว่างของเทคโนโลยีจัดการฝุ่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2. AEROSEED เก็บ Insight การสร้างสรรค์ไอเดีย การวางแผนธุรกิจ จนถึงแนวคิดการผลิตและการเผยแพร่
3. เพื่อออกแบบแนวคิดและต้นแบบระบบ AEROSEED ที่สามารถดักจับฝุ่นจากยางรถยนต์โดยอาศัยพลังงานจากการเคลื่อนที่ของรถและหลักการอากาศพลศาสตร์
4. เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจเบื้องต้นของ AEROSEED ภายใต้แนวคิด Waste-to-Wealth ที่เปลี่ยนฝุ่นให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

1.4 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาในระดับแนวคิดและต้นแบบเบื้องต้นของระบบดักจับฝุ่นจากยางรถยนต์ในเชิงฟังก์ชันและโมเดลธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลจากสไลด์ STEAM4INNOVATOR และสไลด์โครงการ AEROSEED เป็นฐานความรู้หลัก ยังไม่ได้ดำเนินการสร้างต้นแบบทางวิศวกรรมที่พร้อมใช้งานจริง หรือทดลองในสภาพแวดล้อมภาคสนามเต็มรูปแบบ แต่เปิดโอกาสให้สามารถต่อยอดในอนาคตได้

บทที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 รู้ลึก รู้จริง (Stage 1: Insight)

แรงบันดาลใจและปัญหา: การเผชิญกับวิกฤต PM2.5 ที่รุนแรงโดยพบว่าแหล่งกำเนิดมลพิษที่คนมองข้ามคือ "ฝุ่นจากยางและเบรก" (Non-exhaust emissions) ซึ่งเครื่องฟอกอากาศทั่วไปเข้าไม่ถึง การศึกษาและสำรวจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics) และวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อทำความเข้าใจทิศทางการไหลของอากาศบริเวณซุ้มล้อรถแข่ง การตั้งสมมติฐาน: หากเราสามารถใช้ "พลังงานจลน์" จากการเคลื่อนที่ของรถมาเป็นแรงดูดอากาศแทนไฟฟ้า เราจะสร้างเครื่องฟอกอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยไม่มีต้นทุนด้านพลังงานได้

บทที่ 3

ขั้นตอนที่ 2 สร้างสรรค์ไอเดีย (Stage 2: Wow! Idea)

แนวคิดนวัตกรรม: พัฒนาอุปกรณ์ดักจับฝุ่นแบบ Passive ที่ติดตั้งแนบชิดกับแขนจับล้อ (Wishbone) โดยออกแบบให้มีความโค้งมนตามสรีระรถเพื่อไม่ให้เกิดแรงต้าน (Zero-Drag) ความคิดสร้างสรรค์เชิงระบบ ผสมผสานเทคโนโลยีการกรองหลายชั้น (Multi-Stage Filtration) เข้ากับระบบประมวลผลข้อมูลดิจิทัล (Telemetry) เพื่อวัดปริมาณมลพิษแบบเรียลไทม์ คุณค่าที่เหนือกว่า: เปลี่ยนแนวคิดจากการแค่ "ดักจับเพื่อทิ้ง" เป็นการ "ดักจับเพื่อสร้างมูลค่า" ผ่านกระบวนการแปรรูปฝุ่นคาร์บอนดำให้กลายเป็นน้ำหมึกคุณภาพสูง (Circular Economy)

บทที่ 4

ขั้นตอนที่ 3 แผนพัฒนาธุรกิจ (Stage 3: Business Model)

การทดสอบต้นแบบ (Race-to-Road Strategy): เริ่มต้นสร้างต้นแบบเพื่อใช้ในสนามแข่ง Formula 1 เพื่อรับรอง (Validation) ว่าเทคโนโลยีสามารถทำงานได้จริงในสภาวะสุดขีด ก่อนจะขยายสู่รถขนส่งสินค้า และรถบ้านวิเคราะห์แผนธุรกิจ

1. รายได้จากการขายสิทธิ์ Licensing): ขายพิมพ์เขียวเทคโนโลยีให้บริษัทผลิตรถยนต์
2. รายได้จากข้อมูล (Data DaaS): ขายแผนที่มลพิษแบบเรียลไทม์ให้ภาครัฐ
3. รายได้จากคาร์บอนเครดิต:
แพลตฟอร์มตรวจสอบปริมาณการดักจับฝุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนเครือข่ายอากาศสะอาด
4. เครือข่ายพันธมิตร: สร้างความร่วมมือกับ FIA (สมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ), ทีมแข่ง F1 และบริษัทโลจิสติกส์ระดับโลก

บทที่ 5

ขั้นตอนที่ 4 การผลิตและการกระจาย (Stage 4: Production & Diffusion)

การลงมือทำจริง: ติดตั้งอุปกรณ์ AeroSEED ในฝูงรถขนส่งสินค้าเพื่อเริ่มการดักจับมลพิษเชิงรุกทั่วเมือง และรวบรวมฝุ่นดิบเข้าสู่กระบวนการสกัดสะอาด (Refining Process)

การสร้างผลกระทบ

1. สิ่งแวดล้อม: ลดปริมาณ PM2.5 บนท้องถนนอย่างมีนัยสำคัญ
2. เศรษฐกิจ: สร้างผลิตภัณฑ์น้ำหมึกรักษ์โลก (Carbon-Negative Ink)
ส่งออกสู่ตลาดเครื่องเขียนสากล
3. การขยายผลสากล: ผลักดันให้ AeroSEED กลายเป็น "มาตรฐานสากล" สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทุกคัน เพื่อเปลี่ยนให้การเดินทางทุกครั้งคือการฟื้นฟูอากาศบริสุทธิ์คืนสู่โลก

บทที่ 6

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

โครงการ “AEROSEED: Kinetic Tyre Dust Air Purifier” แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้กระบวนการ STEAM4INNOVATOR และ Design Thinking สามารถช่วยให้ทีมพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงทั้งมิติทางเทคนิค ธุรกิจ และสังคมได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเข้าใจปัญหาเชิงลึก การระดมไอเดีย การวางแผนธุรกิจ จนถึงการออกแบบแนวทางการผลิตและการขยายผล AEROSEED เสนอภาพใหม่ของยานพาหนะที่ไม่ได้มีบทบาทเป็นเพียงผู้ก่อมลพิษ แต่สามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายพอกอากาศของเมืองผ่านการติดตั้งระบบดักจับฝุ่นที่ใช้พลังงานจากการเคลื่อนที่ของรถและหลักการอากาศพลศาสตร์ แนวคิด Waste-to-Wealth ในโครงการนี้ยังชี้ให้เห็นโอกาสในการสร้างมูลค่าจากของเสีย โดยเปลี่ยนฝุ่นให้เป็นทรัพยากรด้านวัสดุและข้อมูลที่ใช้ต่อยอดเชิงธุรกิจและนโยบายด้านคาร์บอนได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม โครงการฉบับนี้ยังอยู่ในระดับแนวคิดและต้นแบบเบื้องต้น จึงมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ยังไม่ได้มีการทดลองเชิงวิศวกรรมในระดับต้นแบบใช้งานจริง และยังไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นในสภาพใช้งานจริง การพัฒนาต่อไปควรมีการจำลองการไหลของอากาศด้วยซอฟต์แวร์วิเคราะห์พลศาสตร์ของไหล การสร้างต้นแบบจริงเพื่อนำไปทดสอบบนยานพาหนะ และการร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยด้านวัสดุเพื่อให้สามารถแปรรูปฝุ่นที่เก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในอนาคต ได้แก่ การทดลองนำแนวคิด AEROSEED ไปพัฒนาควบคู่กับการออกแบบยางรถยนต์และพื้นผิวถนนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐในโครงการนำร่องระดับเมือง และการศึกษาเพิ่มเติมด้านการยอมรับของผู้ใช้จริง ทั้งในเชิงความรู้สึก ภาพลักษณ์ และต้นทุน เพื่อให้โครงการสามารถขยายผลได้อย่างยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก รูปบรรยากาศการทำงานกลุ่ม



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2



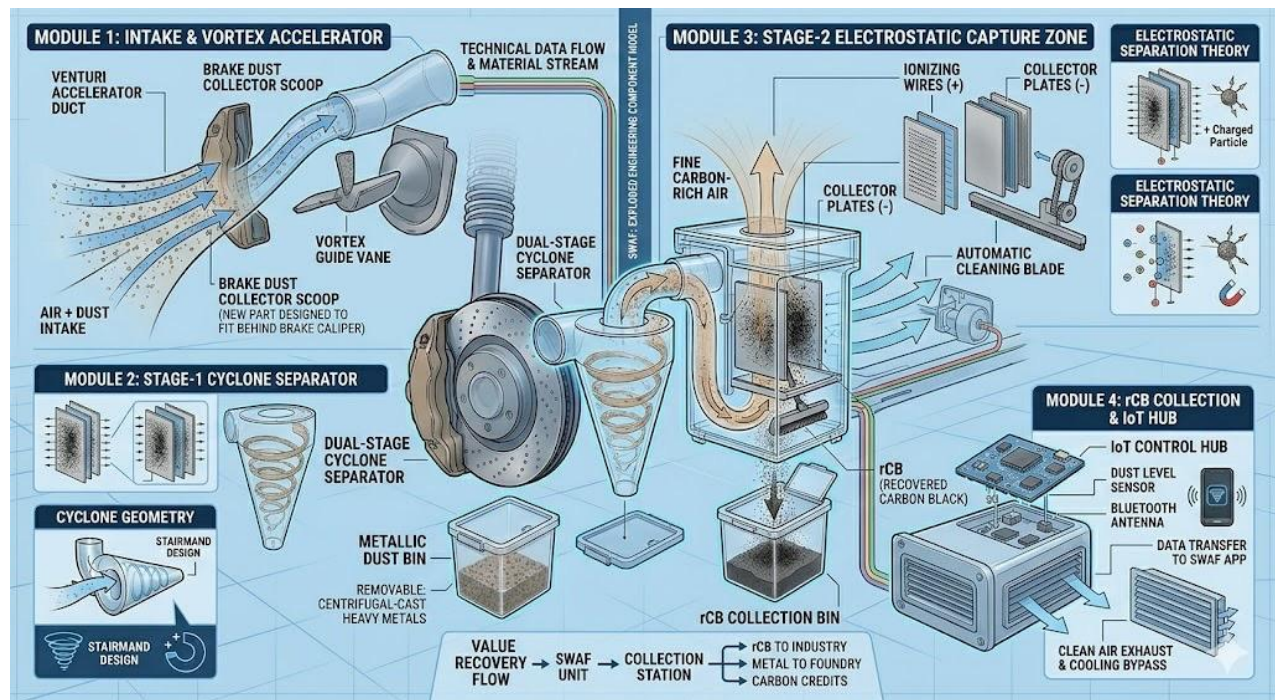
ภาพที่ 3



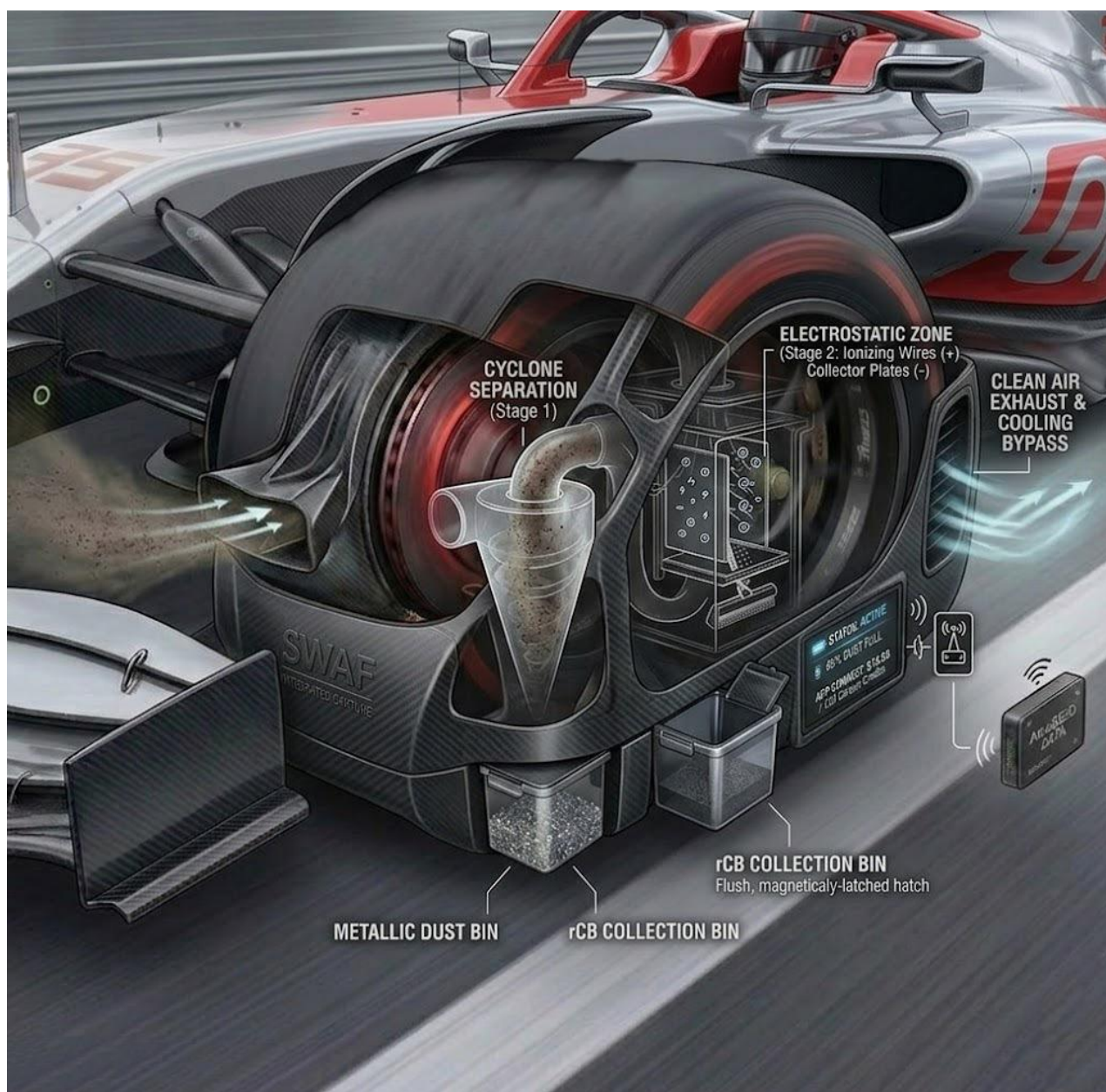
ภาพที่ 4

ภาคผนวก ข

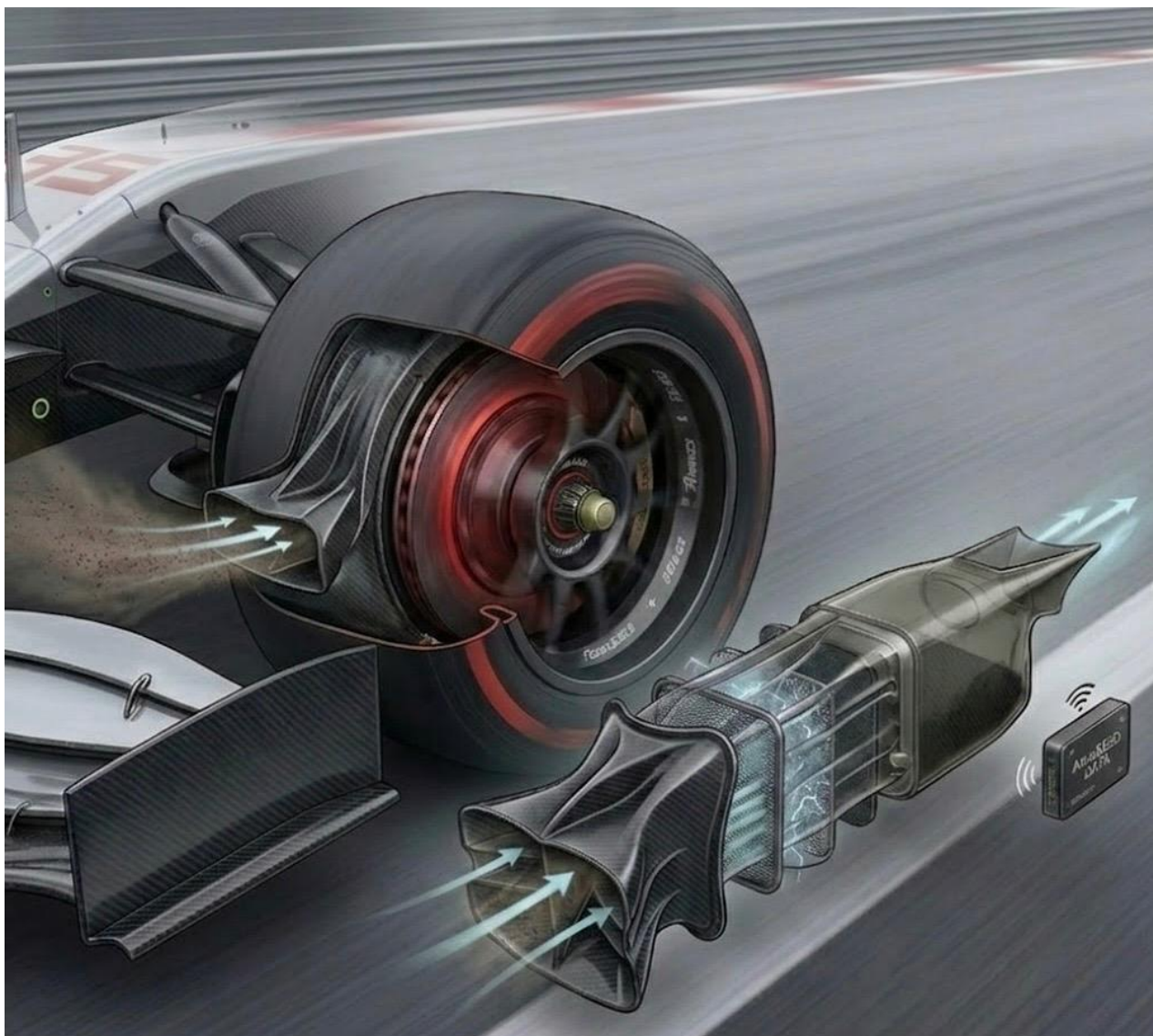
รูปชิ้นงานต้นแบบ AEROSEED



ภาพที่ 5 ต้นแบบเวอร์ชันร่าง



ภาพที่ 6 ชิ้นงานต้นแบบ



ภาพที่ 7 เวอร์ชันสมบูรณ์

ภาคผนวก ค

ใบงานกลุ่ม

D CHALLENGE STATEMENT : สร้างโจทย์ท้าทาย

ใช้สำหรับสรุปปัญหาและความต้องการที่แท้จริง แล้วกำหนดเป็นเป้าหมาย/โจทย์ท้าทายสำหรับออกไอเดีย

1 สรุปความเข้าใจ

จากการทำความเข้าใจปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยการพูดคุย และสังเกต เราพบว่า
"ปัญหาหรือความต้องการ" ที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้คือ
อะไร? และเพราะอะไร?

ตัวอย่างเช่น :

- ปัญหา ไม่เพียงพอ เพราะผลิตภัณฑ์ไม่ตรง
- ความยาก ไม่สามารถหา เพราะไม่มีส่วนประกอบ
- ความยาก ไม่สามารถหา เพราะไม่มีส่วนประกอบ

สรุปออกมา 3 ข้อ :

จากภาพเหตุการณ์ประกอบ

กลุ่มเป้าหมายของเราคือ : อริศนา
(คนที่เราสนใจ : User)

เราพบว่า (User) อริศนา มีปัญหาเรื่อง การหาชิ้นส่วนประกอบ (Need)
ต้องการ (ปัญหา) ชิ้นส่วนประกอบ (Insight)
+ เพราะ ไม่มีความรู้เรื่องชิ้นส่วนประกอบ (Insight)

เราพบว่า (User) อริศนา มีปัญหาเรื่อง การหาชิ้นส่วนประกอบ (Need)
ต้องการ (ปัญหา) ชิ้นส่วนประกอบ (Insight)
+ เพราะ ไม่มีความรู้เรื่องชิ้นส่วนประกอบ (Insight)

เราพบว่า (User) อริศนา มีปัญหาเรื่อง การหาชิ้นส่วนประกอบ (Need)
ต้องการ (ปัญหา) ชิ้นส่วนประกอบ (Insight)
+ เพราะ ไม่มีความรู้เรื่องชิ้นส่วนประกอบ (Insight)

ชื่อทีม : ทีมอริศนา
สถานที่ : ม.อ.ป.จ.
วันที่ : 24.7.63

2 สร้างประโยค Challenge

เมื่อมองปัญหาความต้องการ ที่เจอ
ให้ลองจินตนาการถึงสิ่งที่เราต้องการ
ในรูปแบบประโยคความเดียว ว่ามันไปไหนที่เรารู้?
(How might we?)

ตัวอย่างเช่น : มันไปไหนที่เรารู้?

- ทำให้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
- สร้างการยอมรับในสิ่งที่เรารู้
- สร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรารู้

ตัวอย่างประโยคความเดียวที่เรารู้ :
มันไปไหนที่เรารู้?

เขียนประโยค 1 ประโยค ที่เราสนใจ :
.....

สรุปด้วย
ร่วมกับทีม

เขียนประโยคที่เรารู้...สร้าง... (ถ้าไม่เกิด/เพิ่ม/ลด/ลบ) (ตาม need+insight) + เพราะ (ตาม user)
อริศนา

ถ้าในเราคิดออกประโยคที่เรารู้ / จุดนี้สำคัญกับกลุ่มเป้าหมายเรื่องความต้องการที่เจอหรือไม่?
ช่วยให้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น

(ลองตรวจดูอีก 1 ประโยคด้วย) ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ถ้าไม่ผ่านให้กลับไปทำใหม่)

ภาพที่ 8 ใบงาน D

K S4I BUSINESS CANVAS : แผนธุรกิจ

ใช้วางแผนธุรกิจให้รอบด้าน เพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจ และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง

1 เริ่มต้นจากสินค้าและบริการ เราขายอะไร? (สินค้า/บริการ/บริการ/บริการ)

ตัวอย่าง : อริศนา

2 ลูกค้า-ช่องทาง-รายรับ รายขายอะไร? (ลูกค้า/ช่องทาง/รายรับ)

ตัวอย่าง : อริศนา

3 เครือข่าย-ทรัพยากร-รายจ่าย เราทำอย่างไร? (เครือข่าย/ทรัพยากร/รายจ่าย)

ตัวอย่าง : อริศนา

ชื่อทีม : ทีมอริศนา
วันที่ : 24.7.63

ค่าใช้จาย
ต้นทุนการผลิต/บริการอะไร?

ต้นทุนอุปกรณ์ / อุปกรณ์

สินค้า + บริการ
ของเราก็คือ?

ความรู้ / ต้นแบบ / โยโย่

รายรับ
มาจากช่องทางไหน?

ผู้ที่มีใจที่จะนำเอาไปใช้

พันธมิตร
พันธมิตร/พันธมิตร/พันธมิตร?

อริศนา

ทรัพยากร
ทรัพยากร/ทรัพยากร/ทรัพยากร?

อริศนา / วิศวกร

ช่องทาง
การขาย/ส่งสินค้า?

ออนไลน์

ลูกค้า
ของเราก็คือ?

ผู้ที่มีใจที่จะนำเอาไปใช้

ช่องทาง
การขาย/ส่งสินค้า?

ออนไลน์

ลูกค้า
ของเราก็คือ?

ผู้ที่มีใจที่จะนำเอาไปใช้

ภาพที่ 9 ใบงาน K

G IDEA SKETCH : ร่างต้นแบบไอเดีย

ใช้สำหรับร่างไอเดียตั้งแต่ต้น ทำต้นแบบ หรือโมเดลเพื่อพัฒนา และสื่อสารให้คนที่เกี่ยวข้องเห็นภาพ

ชื่อทีม: พี่หล่มมัยน้อง
สถานที่: มจพ.
วันที่: 5 เวลา: 15.00-17.00

1 ไอเดีย :

วางแผน เชื่อมเซนเซอร์ไอดี้อยู่
วิธีการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่เรากำลังพัฒนาเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนา

นักกีฬา ภาพยนตร์ การใช้งาน
นักกีฬา โปรแกรม PR
นักกีฬา การดูแลของ Sportsboard
 ฯลฯ

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถ
ออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาได้ ๆ

จุดเด่น เป็นตัวช่วย
ออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Prachin IOT Green Wall

หลักการการทำงาน

1. การดักจับฝุ่น PM2.5 (Passive Filtering)
2. ระบบเซ็นเซอร์ IoT (Real-time Monitoring)
3. ระบบรดน้ำอัตโนมัติ (Auto-maintenance)
4. การแจ้งเตือนอัจฉริยะ (Smart Alerts)
5. พลังงานแสงอาทิตย์ (Zero Energy Cost)
6. Dashboard แสดงผล (Data Visualization)

2 ไปทดสอบเล่น :

พยายามเขียนโปรแกรมให้ตัวเอง
ลองนำไปใช้กับคนที่เกี่ยวข้องบ้าง

เช่น เพื่อน กลุ่มเป้าหมาย คนใน
ชุมชน เข้ามาช่วย ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมายคือ...
ได้ผลอย่างไรบ้าง... (ลองถามว่า...)

3 ทดสอบกับคนเป้าหมาย :

เราไปทดสอบกับใครบ้าง?

หาคู่เชื่อมกับคนเป้าหมาย

พร้อมจะเก็บวิเคราะห์ผลเพื่อ
จำนวน...คน ไปสอบถาม...25 นาที...

อยากทดลองอะไร หรืออยากถูกถามอะไร?

มีความเห็นอย่างไรกับนวัตกรรมนี้?
พื้นที่ไหนสมควรติดตั้งนวัตกรรมนี้?
คาดหวังอย่างไรกับนวัตกรรมนี้?

ผลการทดลอง :

บันทึกผลที่ได้ตรงต่อเวลา

ใช้พูดกับคนอื่น หรือแลกเปลี่ยนกับคนอื่น เพื่อ
พัฒนาของของเราต่อไป

เขาคิดรู้สึกอย่างไร?
มองว่าเป็นนวัตกรรมที่ดี ที่
สมัย ทั่วโลก ใช้กันสะดวก
แต่ยังกังวลเรื่องการใช้จริงใน
พื้นที่ใหญ่และผู้สูงอายุ
จุดดี พัฒนาต่อ :

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อัตโนมัติ ใช้ได้หลายพื้นที่ การ
พัฒนาให้ขยายระบบและใช้
งานง่ายขึ้น

ตรงกับใคร/แก้ปัญหา/?

ช่วยลดและเฝ้าระวังฝุ่น
PM2.5 พร้อมแจ้งเตือน
ประชาชนและประหยัค
พลังงานของโซลาร์เซลล์
จุดเด่น คืออะไร?

ยังไม่ชัดเจนถ้าประสิทธิภาพ
ในพื้นที่กว้าง การใช้งานจริง
และการเข้าถึงของบางกลุ่มผู้
ใช้

ภาพที่ 10 ใบงาน F

[illegible]

ภาพที่ 11 ใบงาน G

ภาคผนวก ง

ใบงานรายบุคคล

B

EMPATHY TALK : คุยเพื่อเข้าใจผู้คน

ใช้พูดคุยและถามหาความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียนกลุ่ม และทั้งสองคนพูดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเป็นคู่

ชื่อทีม : พี่น้องโหนดน้อย

สถานที่ : โรงเรียนสโตนีฮิลล์ ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ : 3 ธ.ค. 68 เวลา : 15:50

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1

1

ข้อมูลทั่วไป : ขอจบที่ราชพฤกษ์ วาดรูปถ่าย และใช้ข้อมูลจากข้อมูล

ผู้จัดทำ: ปรีติญา เรืองโรจน์ รหัส 6806021612347 IT Sec C

ชื่อ : นกรินทร์ บินโน

อายุ : 17 ปี เพศ : ชาย

อาชีพ : นักเรียนนักศึกษา (กำลังศึกษาที่ โรงเรียนปรางธรรณราชบุรี)

ครอบครัว : ลูกคนเดียว

ข้อมูลอื่นๆ : เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น พ่อเป็นคนญี่ปุ่น แม่เป็นคนไทย

สถานที่ติดต่อกลับ : (ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ)

2

เราทำอะไร/พูดอะไร :

พูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตัวเองที่ทำงาน (พาดวงใจ)

3

คิด/รู้สึกอย่างไร :

ความดี ภูมิใจ ความดีเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองที่ทำงาน (พาดวงใจ)

4

ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ :

อุปสรรค ความเครียด ที่เพื่อนร่วมงานคนอื่น และความต้องการ ความภาคภูมิใจจากเพื่อน (พาดวงใจ)

พูดถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการ เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตัวเองที่ทำงาน

รู้สึกเกี่ยวกับการสุขภาพจิตของตัวเองเป็นแบบนั้น รู้สึกเห็นใจอยากให้การช่วยเหลือ

ปัญหาคือ :

สภาพอากาศ อากาศร้อน ในบริเวณ 304 (นิคมอุตสาหกรรม) มีโรงงานอุตสาหกรรมและมีการปล่อยก๊าซพิษจำนวนมาก ทำให้บริเวณนั้นค่อนข้างเป็นมลพิษ และส่งผลกระทบต่ออันตรายจากการทำให้เสียของสภาพแวดล้อม ความต้องการ: อยากให้มีการระดมทุนหรือการระดมทุนให้ช่วยกันสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้

B

EMPATHY TALK : คุยเพื่อเข้าใจผู้คน

ใช้พูดคุยและถามหาความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียนกลุ่ม และทั้งสองคนพูดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเป็นคู่

ชื่อทีม : พี่น้องโหนดน้อย

สถานที่ : โรงเรียนสโตนีฮิลล์ ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ : 3 ธ.ค. 68 เวลา : 16:00

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2

1

ข้อมูลทั่วไป : ขอจบที่ราชพฤกษ์ วาดรูปถ่าย และใช้ข้อมูลจากข้อมูล

ผู้จัดทำ: ปรีติญา เรืองโรจน์ รหัส 6806021612347 IT Sec C

ชื่อ : โทโมฮิโระ อุซึกิ

อายุ : 17 ปี เพศ : หญิง

อาชีพ : นักเรียนนักศึกษา (กำลังศึกษาที่ โรงเรียนปรางธรรณราชบุรี)

ครอบครัว : ลูกคนเดียว

ข้อมูลอื่นๆ : เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น

สถานที่ติดต่อกลับ : (ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ)

2

เราทำอะไร/พูดอะไร :

พูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตัวเองที่ทำงาน (พาดวงใจ)

3

คิด/รู้สึกอย่างไร :

ความดี ภูมิใจ ความดีเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองที่ทำงาน (พาดวงใจ)

4

ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ :

อุปสรรค ความเครียด ที่เพื่อนร่วมงานคนอื่น และความต้องการ ความภาคภูมิใจจากเพื่อน (พาดวงใจ)

พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศในปรางธรรณราชบุรีเกี่ยวกับการแก้ปัญหา

รู้สึกแอด ร้อนอบอ้าว อากาศไม่เป็นมิตร รู้สึกเห็นใจอยากให้การแก้ปัญหานี้

ปัญหาคือ :

สภาพอากาศ อากาศไม่ถ่ายเท ในบริเวณ 304 (นิคมอุตสาหกรรม) มีโรงงานอุตสาหกรรม การปล่อยมลพิษและมีการปล่อยก๊าซพิษจำนวนมาก ทำให้แอดและอากาศค่อนข้างเป็นมลพิษ ความต้องการ: อยากให้มีการจัดงบมาสร้างอาคารที่พักให้ทุกคน

ใบงาน B นายปรีติญา เรืองโรจน์ 6806021612347



B
EMPATHY TALK : คุยเพื่อเข้าใจผู้คน

ใช้ชุดคุยและถามความ คิดเห็นคนในพื้น ที่(หลายชุด) รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมที่ เกี่ยวข้องกับหัวใจ/ปัญหา

ชื่อทีม : พี่หล่อใหม่น้องงง
 สถานที่ : ทาวน์โฮมแกรนด์
 วันที่ : 4 ธ.ค. เวลา : 09:32

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1



นางวันดียา สมมิตรพิทย์

อาชีพ : เจ้าของหอพัก

ข้อมูลอื่นๆ : -

ช่องทางการติดต่อกลับ :
 (นางวันดี หรือ พี่วันดี) เบอร์โทรศัพท์ 09-00000000

อายุ : 59 เพศ : หญิง

ครอบครัว : -

สอภณ
สังเกต
บันทึกข้อมูล

2 เขากำลังทำอะไร/พูดอะไร :
 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือหัวใจที่เรากำลังถาม (เพราะอะไร?)

3 คิด/รู้สึกอย่างไร? :
 ความคิด รู้สึก ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือหัวใจที่เรากำลังถาม (เพราะอะไร?)

4 ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ? :
 อุปสรรค ความกังวล ที่กลุ่มเป้าหมายกำลังเจอ และความต้องการหรือ ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย (เพราะอะไร?)

สิ่งที่ต้องการให้ทีมงานหรือหน่วยงานหรือว่าคนรอบตัวช่วยกัน ทำความสะอาด สิ่งที่ต้องการให้ทีมงานหรือว่า คนรอบตัวช่วยกันทำความสะอาด ณ จุดนั้นเพื่อให้มีความสะอาด และลดฝุ่นปริมาณมากให้น้อยลงได้

นายภัทรพล แจ่มดวง 6806021612011

B
EMPATHY TALK : คุยเพื่อเข้าใจผู้คน

ใช้ชุดคุยและถามความ คิดเห็นคนในพื้น ที่(หลายชุด) รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมที่ เกี่ยวข้องกับหัวใจ/ปัญหา

ชื่อทีม : พี่หล่อใหม่น้องงง
 สถานที่ : ทาวน์โฮมแกรนด์
 วันที่ : 4 ธ.ค. เวลา : 09:36

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2



ร้อยเอกถนัด สมมิตรพิทย์

อาชีพ : เจ้าของหอพัก, ราชการตำรวจ

ข้อมูลอื่นๆ : -

ช่องทางการติดต่อกลับ :
 (ร้อยเอกถนัด หรือ พี่ถนัด) เบอร์โทรศัพท์ 09-00000000

อายุ : 61 เพศ : ชาย

ครอบครัว : -

สอภณ
สังเกต
บันทึกข้อมูล

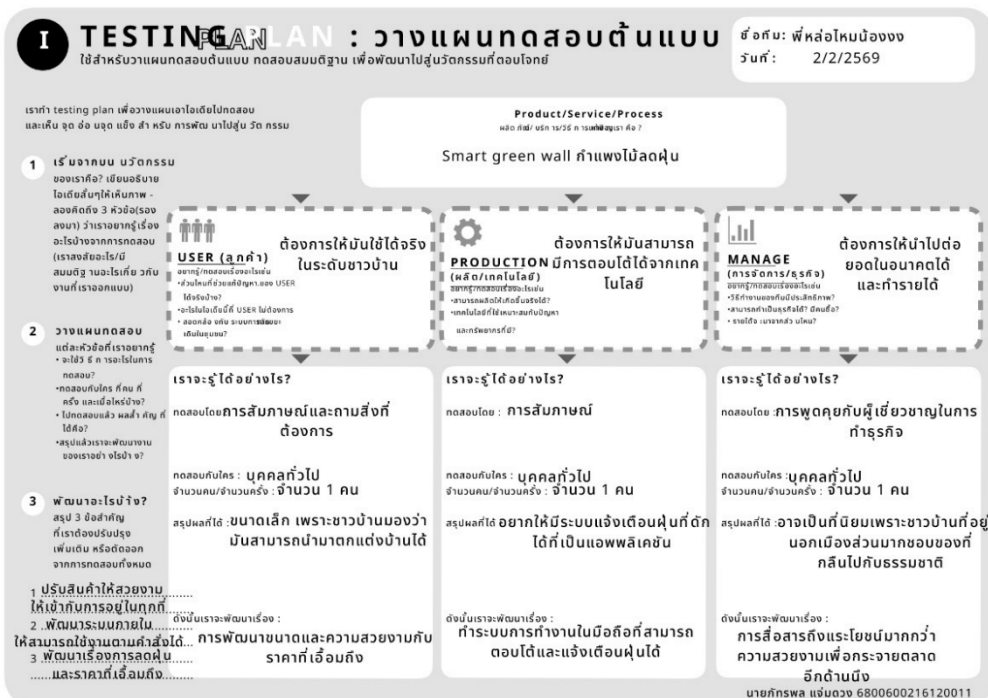
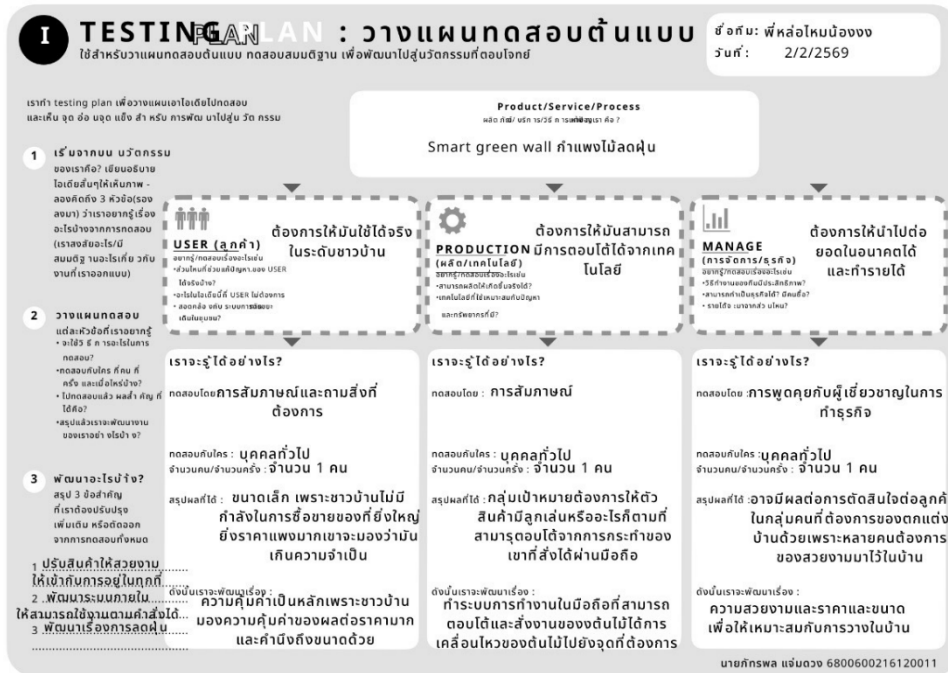
2 เขากำลังทำอะไร/พูดอะไร :
 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือหัวใจที่เรากำลังถาม (เพราะอะไร?)

3 คิด/รู้สึกอย่างไร? :
 ความคิด รู้สึก ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือหัวใจที่เรากำลังถาม (เพราะอะไร?)

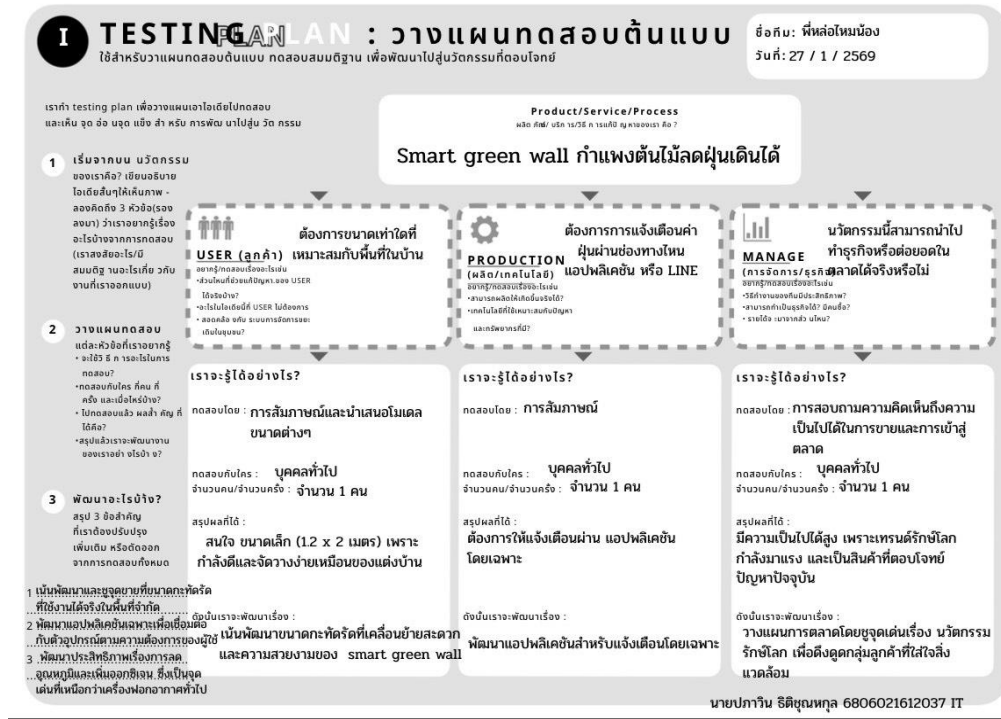
4 ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ? :
 อุปสรรค ความกังวล ที่กลุ่มเป้าหมายกำลังเจอ และความต้องการหรือ ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย (เพราะอะไร?)

เป็นไปได้อยากให้มีหน่วยงานหรือว่าเทศบาลคอยส่งคนมา ดูและรีดน้ำทำความสะอาด ดูและรีดน้ำทำความสะอาดข้างทางเป็น ประจำ เพราะว่าที่เดียวที่เห็นว่ามีฝุ่นแล้วสะอาดก็คือบริเวณ ค่ายทหาร เพราะมีการดูแลเป็นประจำ เพราะมีการดูแลเป็นประจำ เลยอยากให้เป็นแบบนี้นะ

นายภัทรพล แจ่มดวง 6806021612011



ใบงาน Test plant นาย ภัทรพล แจ่มดวง 6806021612011



ใบงาน Test plant นายปภาวิน จิติขุนทด 6806021612037

B

EMPATHY TALK : คุยเพื่อเข้าใจผู้คน

ใช้พูดคุยและถกเถียงความคิดเห็นในประเด็นและมุมมอง รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวกับข้อบกพร่อง/ปัญหา

ชื่อทีม : พี่น้องโหนดน้อย

สถานที่ : ร้านขายของชำในซอยตลาดใหญ่

วันที่ : 15 ธ.ค. 68 เวลา : 19.30 น.

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1

นางสาวอรพิน ภิรมย์

อายุ : 51 ปี เพศ : หญิง

อาชีพ : รับจ้างทั่วไป

ครอบครัว : อาศัยอยู่คนเดียว

ข้อมูลอื่นๆ : ไม่มีลูก สามเษกชีวิตเมื่อปีที่แล้ว

ช่องทางการติดต่อกลับ : (ระบุรูปแบบการติดต่อกลับ)

2 เขากำลังทำอะไร :

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เรากำลังมองหา (เพราะอะไร?)

คุณป้าวัย 51 ปี อาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีลูก สามเษกชีวิตเมื่อปีที่แล้ว อาศัยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี 13 ปี คุณป้าเล่าว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นของน้ำเสียตามคลองแถวที่พักที่คุณป้าอาศัยอยู่

3 คิด/รู้สึกอย่างไร?

ความคิด/รู้สึก ความรู้สึกเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เรากำลังมองหา (เพราะอะไร?)

คุณป้าบอกว่ารู้สึกกังวล เพราะเมื่อก่อนน้ำในคลองเคยสะอาด แต่เดี๋ยวนี้กลับมีกลิ่นเหม็น เพราะคนชอบทิ้งขยะลงในคลอง ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง

4 ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ?

อุปสรรค ความกังวล ที่กลุ่มเป้าหมายกำลังเจอ และความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย (เพราะอะไร?)

ปัญหาหลักคือทุกคนชอบทิ้งขยะและของเสียลงในน้ำ ทำให้มีน้ำเน่าเสีย จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด น่าจะได้กลับมาสะอาดอีกครั้ง

B

EMPATHY TALK : คุยเพื่อเข้าใจผู้คน

ใช้พูดคุยและถกเถียงความคิดเห็นในประเด็นและมุมมอง รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวกับข้อบกพร่อง/ปัญหา

ชื่อทีม : พี่น้องโหนดน้อย

สถานที่ : ตลาดสดในชุมชน

วันที่ : 15 ธ.ค. 68 เวลา : 20.00 น.

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2

นายธานี จิตธาดา

อายุ : 70 ปี เพศ : ชาย

อาชีพ : พนักงานรักษาความปลอดภัย

ครอบครัว : อาศัยอยู่คนเดียว

ข้อมูลอื่นๆ : เป็นคนครมยาก ย้ายมาอยู่จังหวัดปทุมธานีได้ 14 ปีแล้ว

ช่องทางการติดต่อกลับ : (ระบุรูปแบบการติดต่อกลับ)

2 เขากำลังทำอะไร :

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เรากำลังมองหา (เพราะอะไร?)

คุณลุงวัย 70 ปี อาศัยอยู่คนเดียว เป็นคนครมยากมาทำงานที่จังหวัดปทุมธานีได้ 14 ปีแล้ว คุณลุงกังวลเกี่ยวกับเรื่องครันที่เกิดจากการเผาขยะของคนในซอยที่อยู่ใกล้ ๆ หอ

3 คิด/รู้สึกอย่างไร?

ความคิด/รู้สึก ความรู้สึกเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เรากำลังมองหา (เพราะอะไร?)

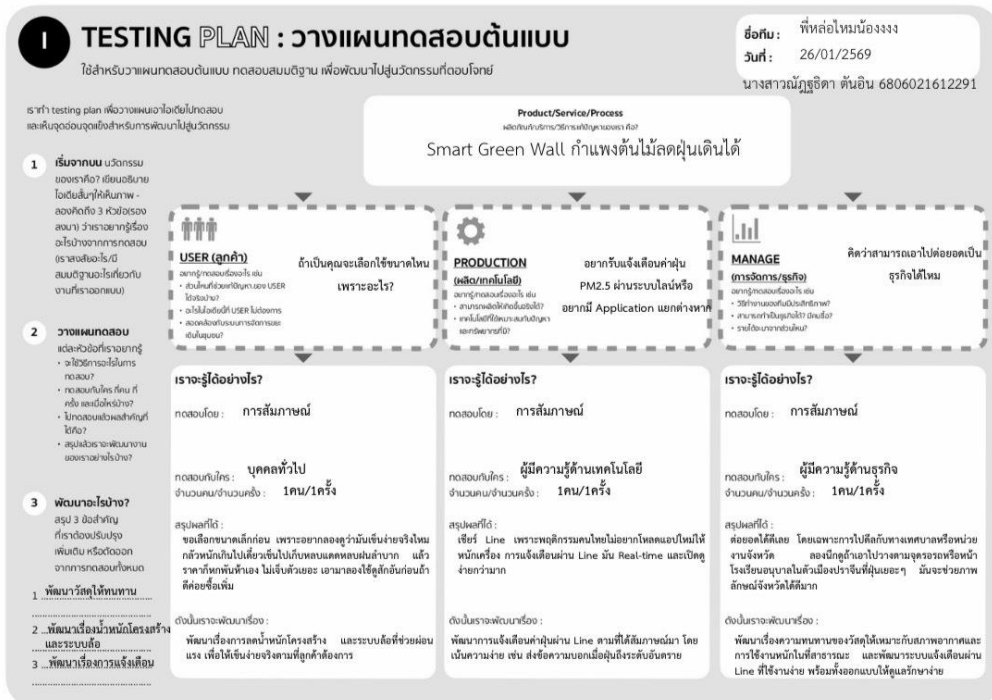
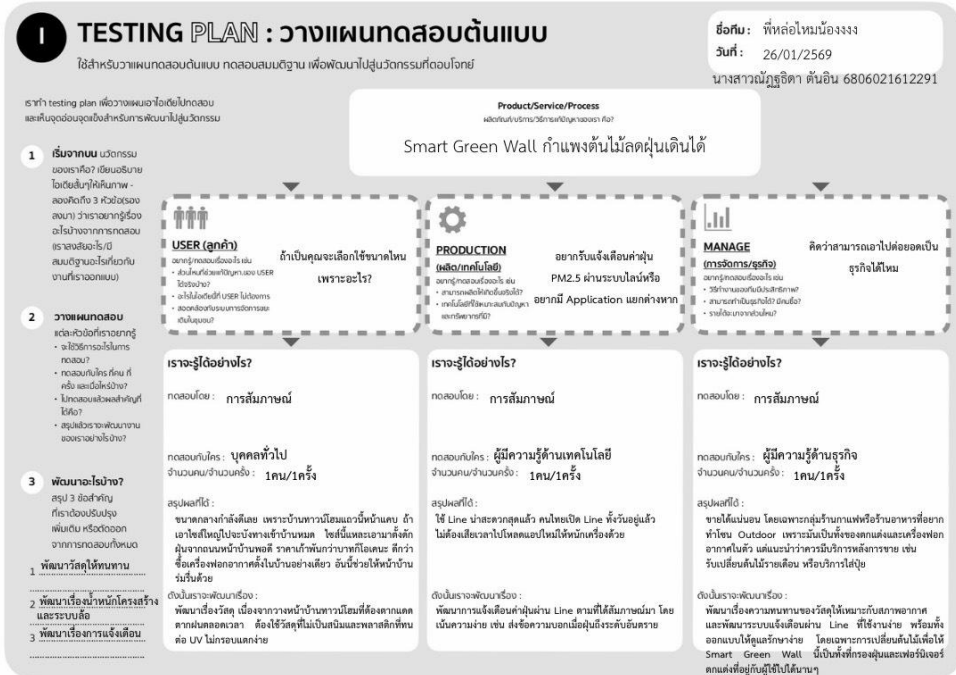
คุณลุงบอกว่ารู้สึกกังวล เดี๋ยวนี้ยังมีคนที่ยังเผาขยะในบริเวณชุมชนอยู่ ทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวก ครันก็มาจากการเผาขยะเวลาสุดเข้าไปถึงแสบคอ แสบจมูก

4 ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ?

อุปสรรค ความกังวล ที่กลุ่มเป้าหมายกำลังเจอ และความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย (เพราะอะไร?)

ปัญหาหลักคือเวลามีคนเผาขยะทำให้หายใจลำบากกังวลเรื่องสุขภาพเพราะคนในชุมชนก็มีทั้งเด็กและคนแก่อยู่เยอะ ถ้าเป็นไปได้อยากให้เลิกเผาขยะ แล้วช่วยกันแยกขยะ อากาศในชุมชนจะได้ดีขึ้น

ใบงาน B นางสาว ญัฐธิดา ตันอิน 6806021612291



ใบงาน Test plant นางสาว ณัฏฐิตา ตันอิน 6806021612291

B

EMPATHY TALK : คุยเพื่อเข้าใจผู้คน

ใช้พูดคุยและถกถามความคิดเห็นกับพื้นที่(เวลา)รวม ทั้งสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ/ปัญหา

ชื่อทีม : ทีมสื่อใหม่เมืองงง

สถานที่ : โรบินสัน

วันที่ : 3/12/68 เวลา : 17:00

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 5

ข้อมูลทั่วไป : ออกแบบร้านชุดชุด วาดรูป(ซ้าย) และใช้ข้อมูลร้าน(ขวา)

ชื่อ : จิราภัทร มีสุข

อายุ : 40 เพศ : ชาย

อาชีพ : รับจ้างทั่วไป

ครอบครัว :

ข้อมูลอื่นๆ :

ช่องทางการติดต่อกลับ :
ส่งผ่านอีเมลหรือไลน์

2 เขาทำอะไร/พูดอะไร :

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสิ่งที่เราทำงาน (เพราะอะไร?)

ชายวัยกลางคนที่อยู่ปราชินมาตั้งแต่เด็กได้พูดถึงปัญหามลพิษภายในปราชินที่เขาได้พบเจอตั้งแต่เด็กซึ่งส่วนมากปัญหาเหล่านั้นมาจากแหล่งอุตสาหกรรม 304

3 คิด/รู้สึกอย่างไร? :

ความคิด รู้สึก ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสิ่งที่เราทำงาน (เพราะอะไร?)

รู้สึกว่าเขาไม่ได้ได้รับการแก้ปัญหาหรือปล่อยให้ปัญหาคือแบบนี้อยู่ไปจะส่งผลเสียในระยะยาวของปราชิน

4 ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ? :

อุปสรรค ความกังวล ที่กลุ่มเป้าหมายกำลังเจอ และความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย (เพราะอะไร?)

รู้สึกว่าการที่แต่ละโรงงานไม่ทำตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้เลยทำให้มีการปล่อยมลพิษเยอะ

2

เขาทำอะไร/พูดอะไร :

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสิ่งที่เราทำงาน (เพราะอะไร?)

3

คิด/รู้สึกอย่างไร? :

ความคิด รู้สึก ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสิ่งที่เราทำงาน (เพราะอะไร?)

4

ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ? :

อุปสรรค ความกังวล ที่กลุ่มเป้าหมายกำลังเจอ และความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย (เพราะอะไร?)

B

EMPATHY TALK : คุยเพื่อเข้าใจผู้คน

ใช้พูดคุยและถกถามความคิดเห็นกับพื้นที่(เวลา)รวม ทั้งสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ/ปัญหา

ชื่อทีม : ทีมสื่อใหม่เมืองงง

สถานที่ : โรบินสัน

วันที่ : 3/12/68 เวลา : 17:10

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 6

ข้อมูลทั่วไป : ออกแบบร้านชุดชุด วาดรูป(ซ้าย) และใช้ข้อมูลร้าน(ขวา)

ชื่อ : ธนกฤต ศรีวัฒนกุล

อายุ : 35 เพศ : ชาย

อาชีพ : พนักงานโรบินสัน

ครอบครัว :

ข้อมูลอื่นๆ :

ช่องทางการติดต่อกลับ :
ส่งผ่านอีเมลหรือไลน์

2 เขาทำอะไร/พูดอะไร :

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสิ่งที่เราทำงาน (เพราะอะไร?)

เมื่อมองภาพปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะและควันฝุ่นภายในตัวเมืองปราชินบุรี

3 คิด/รู้สึกอย่างไร? :

ความคิด รู้สึก ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสิ่งที่เราทำงาน (เพราะอะไร?)

ผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ ทำให้เกิดความไม่สบายใจและความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

4 ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ? :

อุปสรรค ความกังวล ที่กลุ่มเป้าหมายกำลังเจอ และความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย (เพราะอะไร?)

เมื่อมองคิดว่าหากมีเครื่องกำจัดฝุ่นที่ไม่ได้มีแค่ภายในพื้นที่ปิดแต่เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นที่อยู่ตามถนนจะช่วยลดมลภาวะได้ดี

2

เขาทำอะไร/พูดอะไร :

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสิ่งที่เราทำงาน (เพราะอะไร?)

3

คิด/รู้สึกอย่างไร? :

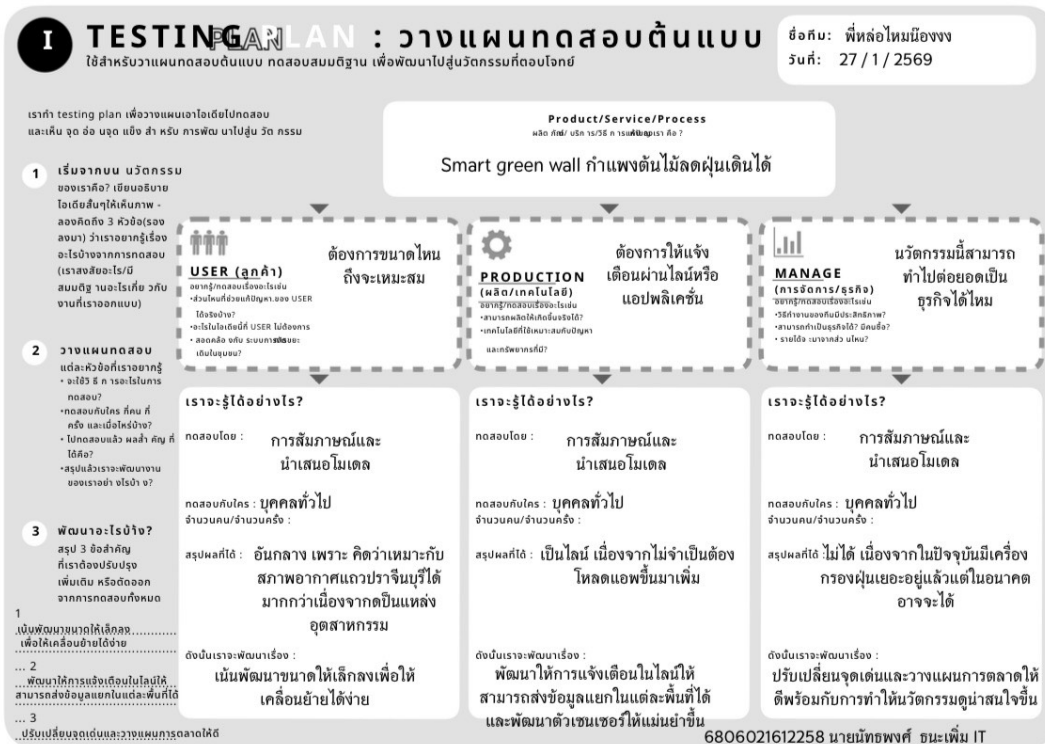
ความคิด รู้สึก ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสิ่งที่เราทำงาน (เพราะอะไร?)

4

ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ? :

อุปสรรค ความกังวล ที่กลุ่มเป้าหมายกำลังเจอ และความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย (เพราะอะไร?)

ใบงาน B นาย นัทธพงศ์ ธนะเพิ่ม 6806021612258



ใบงาน Test plant นาย นิธิพงษ์ ธนะเพิ่ม 6806021612258

B
EMPATHY TALK : คุยเพื่อเข้าใจผู้คน

ใช้พูดคุยและถกเถียงความคิดเห็นกับเพื่อนใน **กลุ่มเป้าหมาย** รวมถึงสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ/ปัญหา

ชื่อทีม : พี่หล่อน้องจ้องจ้อง
 สถานที่ : โรบินสันไลฟ์สไตล์ปิ่นเกล้า
 วันที่ : 3 ส.ค. เวลา : 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1

1 ข้อมูลทั่วไป : ขอตอบคำถาม วาดรูป (ซ้าย) และใช้สื่อโซเชียล (ขวา)
 นายธนสรณ์ อุปรี 6806021611413 IT



ชื่อ : นางสาวกฤตยาณี สุนทรดี อายุ : 21 เพศ : หญิง

อาชีพ : กู้ (Cook) ครอบครัว : ลูกคนเดียว

ข้อมูลอื่นๆ : -

สถานที่ติดต่อกลุ่ม : (ระบุชื่อร้าน/สถานที่)

2 เขากำลังทำอะไร/พูดอะไร : พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือข้อสงสัยที่เรากำลังทำ (เพราะอะไร?)

3 คิด/รู้สึกอย่างไร? : ความคิด, รู้สึก, ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือข้อสงสัยที่เรากำลังทำ (เพราะอะไร?)

4 ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ? : อุปสรรค, ความกังวล ที่กลุ่มเป้าหมายกำลังเจอ และความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย (เพราะอะไร?)

ตน รู้สึกว่ามันแบบ เป็นคลื่นเป็นหลุม บางทีทำเป็นเดินขึ้นมาแต่ตัวพับทนนเป็นสี่เหลี่ยมคนเดียวขนาดตอนมันแสดงยังมองไม่ออก ยืนไปเกือบสิบไม่มีการทักอะไรให้รับรู้เลยว่ตรงนั้นคือทางต่างระดับ รู้สึกว่าตนค่อนข้างแย่ ยิ่งตรงแถวหน้าโรบินสัน มันยิ่งงงที่จะยืนไม่ได้เลยเพราะเป็นแอ่งลึกเลยอะ ยืนลงไป ยืนมาว่าจะเห็นบ้าง

รู้สึกว่าเป็นปัญหาดังกล่าว เป็นผลกระทบใกล้ตัว ซึ่งตนก็เป็นทางที่ใช้สัญจรเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นรถไปเรียน หรือเดินทางไหน อาจจะมองว่าเป็นปัญหาเล็กน้อย แต่ตนเป็นหลุม ตนคิดว่า แต่ปัญหาลึกๆน้อยแค่นี้ ก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้เช่นกัน

อุปสรรคหลักๆที่กล่าวมา จะเป็นไปทาง หลุมตามถนน และไฟตามทางก็องถนนน้อยเกินไป ทำให้แสงสว่างไม่พอ จึงอยากให้เป็นปัญหาด้านหลุม และแก้ปัญหาด้านแสงไฟสว่างไม่เพียงพอ

B
EMPATHY TALK : คุยเพื่อเข้าใจผู้คน

ใช้พูดคุยและถกเถียงความคิดเห็นกับเพื่อนใน **กลุ่มเป้าหมาย** รวมถึงสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ/ปัญหา

ชื่อทีม : พี่หล่อน้องจ้องจ้อง
 สถานที่ : โรบินสันไลฟ์สไตล์ปิ่นเกล้า
 วันที่ : 3 ส.ค. เวลา : 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1

1 ข้อมูลทั่วไป : ขอตอบคำถาม วาดรูป (ซ้าย) และใช้สื่อโซเชียล (ขวา)
 นายธนสรณ์ อุปรี 6806021611413 IT



ชื่อ : นายวุฒิพล กุณเพ็ญ อายุ : 30 เพศ : ชาย

อาชีพ : พนักงานขาย (ขายเครื่องดนตรี) ครอบครัว : -

ข้อมูลอื่นๆ : -

สถานที่ติดต่อกลุ่ม : (ระบุชื่อร้าน/สถานที่)

2 เขากำลังทำอะไร/พูดอะไร : พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือข้อสงสัยที่เรากำลังทำ (เพราะอะไร?)

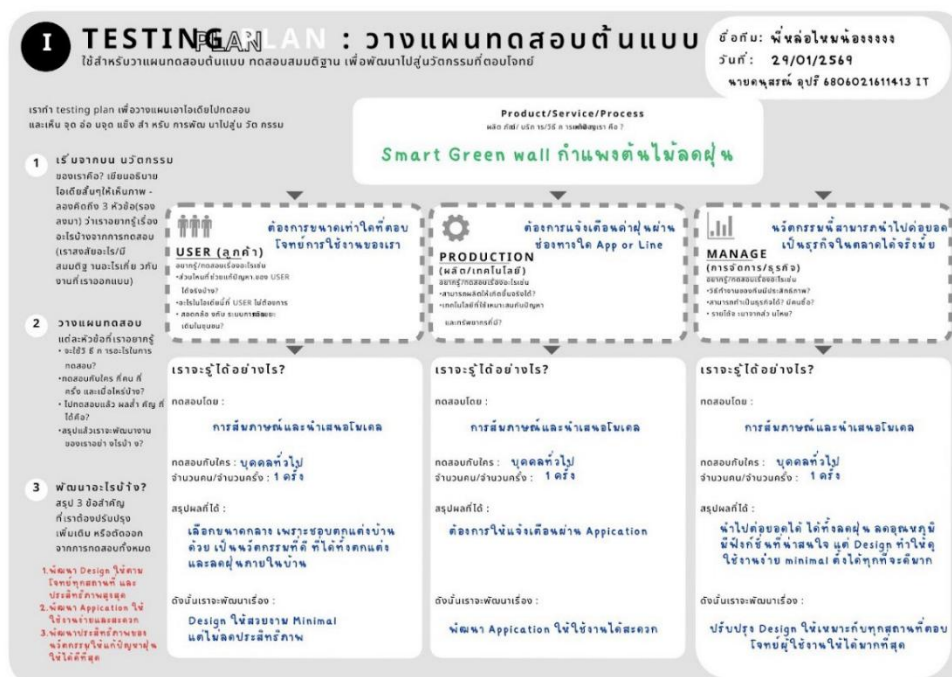
3 คิด/รู้สึกอย่างไร? : ความคิด, รู้สึก, ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือข้อสงสัยที่เรากำลังทำ (เพราะอะไร?)

4 ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ? : อุปสรรค, ความกังวล ที่กลุ่มเป้าหมายกำลังเจอ และความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย (เพราะอะไร?)

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กังวล จะเป็นปัญหาด้านน้ำเสีย ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้าน

ปัญหาด้านน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดน้ำเสียเน่า ก่อให้เกิดการก่อกำสลายระบบนิเวศ และทำให้บรรยากาศแย่ลง ถ้าหากมีการวางแผนจัดการกับน้ำเสีย อย่างเป็นระบบ อาจลดปัญหาการเกิด ภาวะโลกร้อนได้

ปัญหาหลักคือ น้ำเสียเน่าจากโรงงานอุตสาหกรรม อยากให้เป็นแนวทางหรือนวัตกรรมที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่อง "ภาวะโลกร้อน" ได้



[illegible]



B
EMPATHY TALK : คุยเพื่อเข้าใจผู้คน

ใช้พูดคุยและถกเถียงความคิดเห็นในพื้น (ออนไลน์) รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับหัวใจ/ปัญหา

ชื่อทีม : พี่หล่อโหม่นน้องจาง
 สถานที่ : ร้านขายของชำในซอยหอเขาใหญ่
 วันที่ : 15 เวลา : 19:00 น.

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1

1 ข้อมูลทั่วไป : ขอตนกราบขอขมา วาญบ่(ซ้าย) และใส่ข้อมูลครัวเรือน

ชื่อ : นาง นวรัตน์ สมศรี อายุ : 55 เพศ : หญิง
 อาชีพ : ค้าขายทั่วไป ครอบครัว : ปัจจุบันอยู่กับครอบครัวสามคน

ข้อมูลอื่นๆ : เป็นคนอยุธยาปัจจุบันย้ายมาสร้างครอบครัวที่ปราชญ์
 ช่องทางติดต่อกลับ :
 (ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ)

2 เขาทำอะไร/พูดอะไร : พฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาหรือหัวใจที่เรากำลังทำ (เพราะอะไร?)

3 คิด/รู้สึกอย่างไร? : ความคิด, รู้สึก, ความเชื่อที่เกี่ยวกับปัญหาหรือหัวใจที่เรากำลังทำ (เพราะอะไร?)

4 ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ? : อุปสรรค, ความกังวล ที่ผู้เป็นเป้าหมายกำลังเจอ และความต้องการหรือความคาดหวังของผู้เป้าหมาย (เพราะอะไร?)

ป้าร้านขายของชำ อายุ 55 ปี เล่าว่าได้ย้ายจากจังหวัดอยุธยา มาสร้างครอบครัวที่จังหวัดปราชญ์บุรี เมื่อ 12 ปีก่อนกับสามีที่เป็นทหาร คุณป้ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นเป็นส่วนใหญ่ที่เกิดจากถนนหน้าบ้านเป็นทางลูกรังจึงทำให้มีฝุ่นเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของคุณป้าเนื่องจากคุณป้าเป็นภูมิแพ้

คุณป้ามีความกังวลเกี่ยวกับฝุ่นที่มากเกินไปซึ่งส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของคุณป้าโดยตรง

คุณป้ามีความต้องการอยากให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาซ่อมแซมและจัดการกับถนนเพื่อเปลี่ยนจากถนนที่เป็นทางลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเพื่อลดฝุ่น

B
EMPATHY TALK : คุยเพื่อเข้าใจผู้คน

ใช้พูดคุยและถกเถียงความคิดเห็นในพื้น (ออนไลน์) รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับหัวใจ/ปัญหา

ชื่อทีม : พี่หล่อโหม่นน้องจาง
 สถานที่ : ร้านขายของชำในซอยหอเขาใหญ่
 วันที่ : 15 เวลา : 19:10 น.

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2

1 ข้อมูลทั่วไป : ขอตนกราบขอขมา วาญบ่(ซ้าย) และใส่ข้อมูลครัวเรือน

ชื่อ : นางสาว กิตติมา สมศรี อายุ : 24 เพศ : หญิง
 อาชีพ : อาชีพอิสระ ครอบครัว : ปัจจุบันอาศัยอยู่กับครอบครัวสามคน

ข้อมูลอื่นๆ :
 ช่องทางติดต่อกลับ :
 (ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ)

2 เขาทำอะไร/พูดอะไร : พฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาหรือหัวใจที่เรากำลังทำ (เพราะอะไร?)

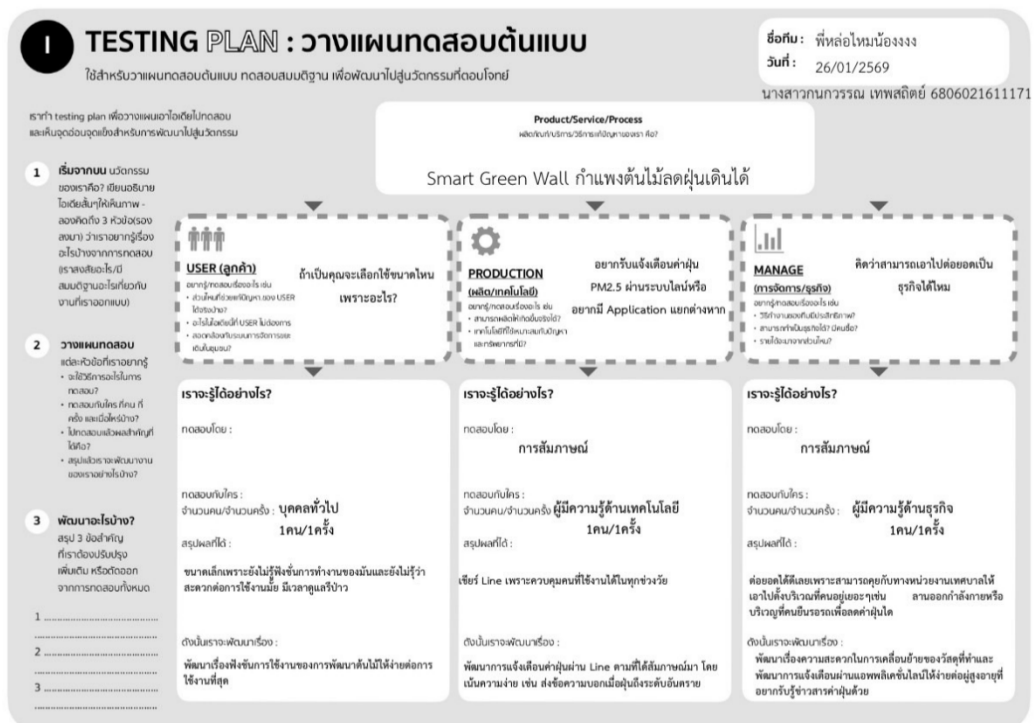
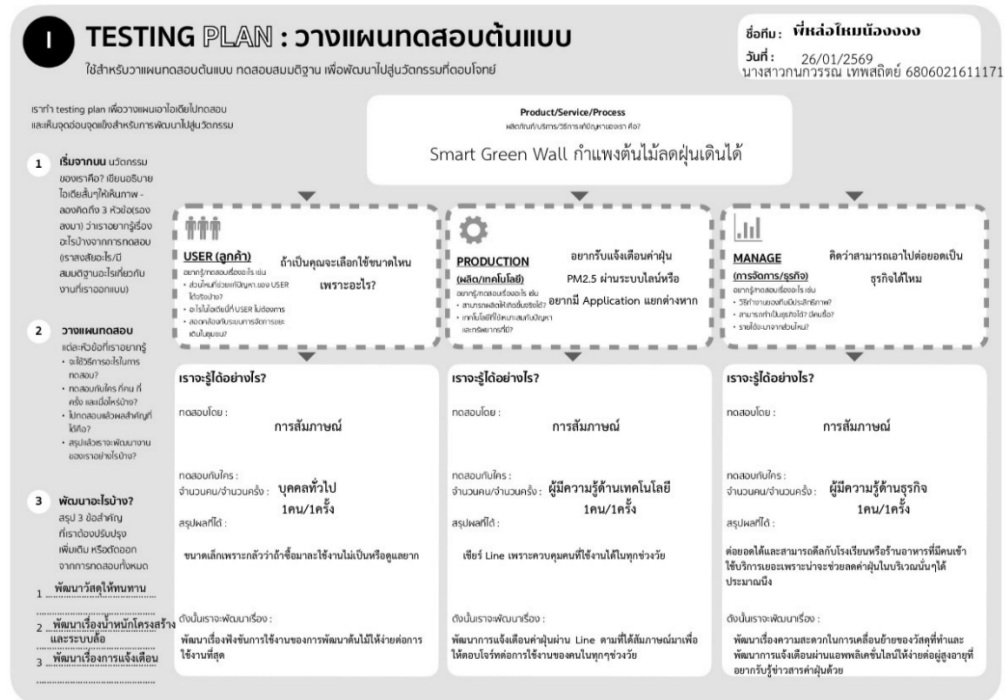
3 คิด/รู้สึกอย่างไร? : ความคิด, รู้สึก, ความเชื่อที่เกี่ยวกับปัญหาหรือหัวใจที่เรากำลังทำ (เพราะอะไร?)

4 ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ? : อุปสรรค, ความกังวล ที่ผู้เป็นเป้าหมายกำลังเจอ และความต้องการหรือความคาดหวังของผู้เป้าหมาย (เพราะอะไร?)

พี่เขาเล่าว่าพี่เป็นคนปราชญ์ปัจจุบันอยู่กับแม่และพ่อช่วยแม่ขายของไม่ได้มีอาชีพที่ถนัด พี่เค้ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นที่ไม่สามารถเลียงได้

พี่เค้ารู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นที่มาจากปุยไข่ไก่ที่ชาวบ้านนำมาใส่ถังไม่ล้างกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมาก

เรื่องนี้พี่เค้าบอกว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากมันคือวิถีชีวิตของคนแถวนี้เนื่องจากเค้ามีการปลูกผักขายกันมาเป็นระยะเวลาแล้ว



ใบงาน Test plant นางสาว กนกวรรณ เทพสถิตย์ 6806021611171